מבוא למיקרו כלכלה · שיעור 3 · 10.11.2026

בונים את עקומת התמורה מנתוני העובדים

פותחים בחיזוק הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת. אחר כך בונים עקומה בארבעה שלבים: נקודות קצה, עלות שולית של כל עובדת, דירוג ושרטוט.

🥊 איפה מגישים · 🔁 חיזוק: שולית מול ממוצעת · 👷 עלות שולית של עובדת · 🏗️ בנייה בארבעה שלבים · 📐 שרטוט העקומה

🧩 שתי דוגמאות עם פתרון מלא · 🎯 חידון: ארבע שאלות



ד"ר שי צבאן · המרכז האקדמי רופין · סמסטר א' תשפ"ז

לפני שמתחילים תרגילי ההגשה: איפה ההנחיות, ולאן מגישים

שתי שאלות שעלו: איפה כתוב מה להגיש, ולאן מגישים. התשובה בארבעה צעדים.

1. איפה מתפרסמות ההנחיות

באתר הקורס, בכרטיס של כל שיעור, בתיבה הצהובה **"להגשה"** (מסומנת באדום בצילום המסך). שם כתוב מה מגישים ועד מתי. אותם תרגילים מסומנים **"להגשה"** גם בחוברת התרגילים.

shaytsaban.github.io/micronew

2. לאן מגישים

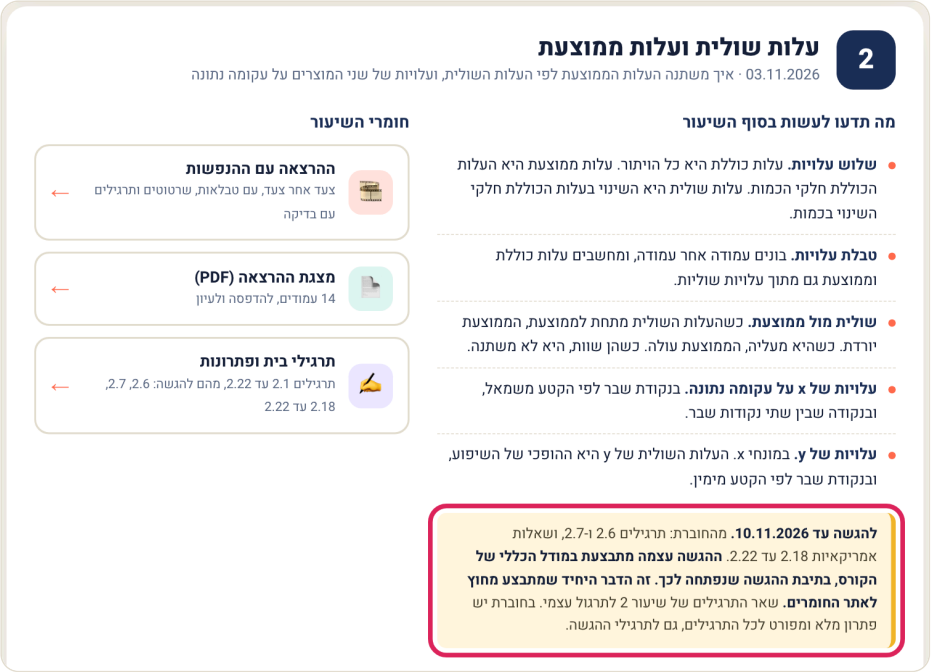
במודל בלבד, **ורק בחלק העליון שלו, תחת הכותרת "שי צבאן"**. הגשה במקום אחר במודל תגיע רק למר שלומי כץ, ולא אליי.

3. ההגשה של שיעור 2

תרגילים 2.6 ו-2.7, ושאלות אמריקאיות 2.18 עד 2.22 מהחוברת, עד 10.11.2026.

הפעם: מי שהגיש את תרגילי שיעור 2 במקום הלא נכון, מוזמן להגיש אותם עכשיו במקום הנכון. זה בסדר, למרות האיחור הקל. גם מי שהגיש מטלה שגויה לתיבה שלי, ההגשה שלו תתקבל.





צילום מסך מאתר הקורס, כרטיס שיעור 2. ההנחיות להגשה מסומנות באדום.

חזרה

חזרה על שיעור 2: עלות שולית ועלות ממוצעת

בשיעור הקודם העקומה הייתה נתונה, וחישבנו עליה עלויות. היום בונים אותה מנתוני העובדים.

שלוש עלויות

$$TC(x) = Ymax - Y \qquad AC(x) = \frac{TC(x)}{X} \qquad MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X} = \frac{|Y2 - Y1|}{X2 - X1}$$

ΔTC(x) הוא כמה y ויתרנו בין שתי הנקודות, |Y2 − Y1|. ΔX הוא כמה x הוספנו, X2 − X1.

הכלל

יחידה חדשה זולה מהממוצע מורידה אותו. יחידה יקרה ממנו מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

על עקומה

עלות שולית של x היא שיפוע הקטע, ושל y ההופכי שלו. בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

העלות הממוצעת של 4 יחידות היא 5. היחידה החמישית עולה 3. מה העלות הממוצעת החדשה?

התשובה: 4.6. $\frac{4 \times 5 + 3}{5} = \frac{23}{5} = 4.6$. השולית מתחת לממוצע, ולכן הממוצע ירד.

עקומה עוברת דרך (0, 30), (10, 25), (20, 10). מהי העלות השולית של היחידה העשירית של x?

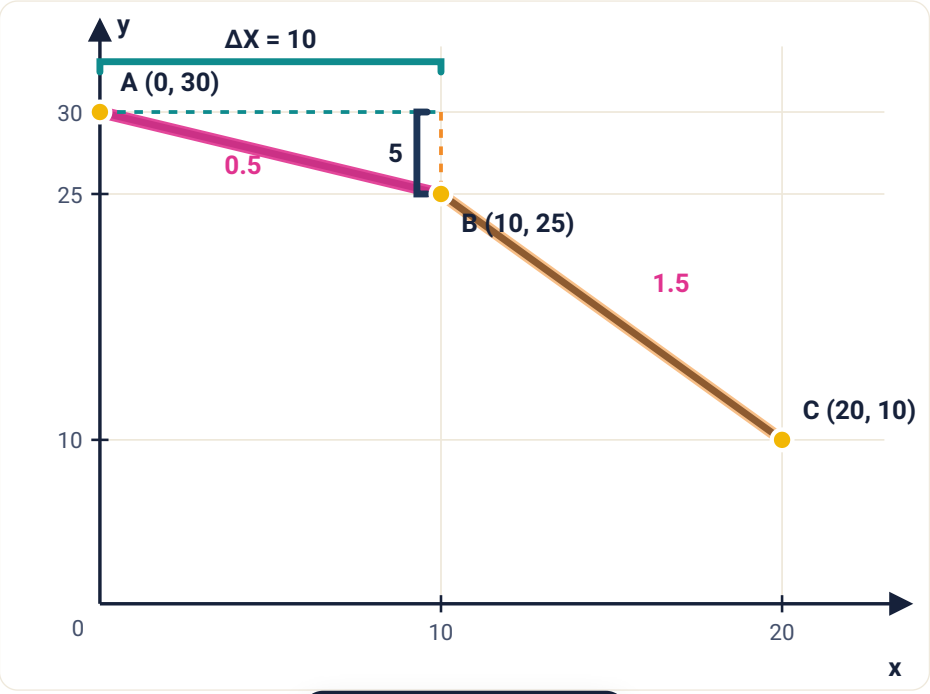
התשובה: 0.5. נקודת שבר. ל-x לפי הקטע משמאל: $\frac{30 - 25}{10 - 0} = 0.5$.

מנטרה **עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.**

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

עלות שולית מנתוני נקודות: הפתרון בגרף

חזרה · פתרון גרפי





השאלה מהשקף הקודם

עקומה עוברת דרך A(0, 30), B(10, 25) ו-C(20, 10), ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית של היחידה העשירית של x?

צעד 1: מסמנים את הנקודות

שלוש נקודות על העקומה, ומחברים אותן בקווים ישרים.

צעד 2: באיזה קטע היחידה העשירית?

היחידה העשירית היא המעבר מ-x = 9 ל-x = 10. היא נוספת בדרך מ-A ל-B, ולכן בקטע AB, שמשמאל לנקודה B.

צעד 3: כמה x הוספנו?

ΔX = X2 − X1 = 10 − 0 = 10 (החץ האופקי).

צעד 4: כמה y ויתרנו?

|Y2 − Y1| = |25 − 30| = 5 (החץ האנכי). זה ΔTC(x): העלות של 10 היחידות האלה.

צעד 5: השיפוע הוא העלות השולית

$MC(x) = \frac{|Y2 - Y1|}{X2 - X1} = \frac{5}{10} = 0.5$. כל יחידת x בקטע AB, גם העשירית, עולה חצי יחידת y.

ולשם השוואה: היחידה ה-11

היא כבר בקטע BC: $\frac{|10 - 25|}{20 - 10} = 1.5$. הקטע תלול יותר, ולכן היחידה יקרה יותר.

מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

חיזוק: הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת, דרך תרגיל 2.3

בשיעור הקודם ביטאתם קושי מסוים, שעלה מאי הצגה מפורשת של הקשר בין סוגי העלויות, השולית והממוצעת, ושל השינויים בערכן. **נפתח בזה ונחזק, ואז נמשיך הלאה.**

חוברת, תרגיל 2.3, סעיפים א ו-ב

הממוצע של סטודנטית בארבעה מבחנים הוא 75. במבחן החמישי היא קיבלה 90. האם הממוצע שלה עלה? מהו הממוצע החדש? ומה היה קורה אילו קיבלה 75?

⏸ לפני שמחשבים: 90 מעל הממוצע 75 או מתחתיו? מה יקרה לממוצע?

ענו בעל פה.

שלב 1: הנוסחה הכללית

ממוצע חדש = הסכום הקודם ועוד הציון החדש, חלקי מספר המבחנים החדש:

$$AVG(5) = \frac{SUM(4) + G(5)}{5}$$

AVG ממוצע (Average). SUM סך הנקודות (Sum). G ציון (Grade).

שלב 2: הסכום הקודם

$SUM(4) = 4 \times 75 = 300$. זה סך כל הנקודות בארבעת המבחנים.



הממוצע עלה ל-78: הוא זז לכיוון הציון החדש, אבל רק קצת.

שלב 3: הממוצע החדש

$AVG(5) = \frac{300 + 90}{5} = \frac{390}{5} = 78$. הממוצע **עלה** מ-75 ל-78, כי הציון החדש מעל הממוצע.

סעיף ב: ציון חמישי 75

$AVG(5) = \frac{300 + 75}{5} = 75$. הציון החדש שווה לממוצע, ולכן הממוצע **לא משתנה**.

טעות נפוצה: $\frac{75 + 90}{2} = 82.5$. זה ממוצע של שני מספרים בלבד. ארבעת המבחנים הקודמים שוקלים פי ארבעה.

מנטרה **שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.**

חיזוק: הכלל אותו כלל בייצור: תרגיל 2.3, סעיף ג

חוברת, תרגיל 2.3, סעיף ג

משק ייצר עד עכשיו 8 יחידות x, בעלות ממוצעת של 2 יחידות y ליחידה. היחידה התשיעית עולה 1.1 יחידות y. מה יקרה לעלות הממוצעת? מה היא תהיה?

השולית 1.1, הממוצעת 2. מה יקרה לממוצעת?

ענו לפני החישוב.

שלב 1: העלות הכוללת עד עכשיו

$$TC(8) = 8 \times AC(8) = 8 \times 2 = 16$$

שלב 2: העלות הממוצעת החדשה

$$AC(9) = \frac{TC(8) + MC(9)}{9} = \frac{16 + 1.1}{9} = \frac{17.1}{9} = 1.9$$

היא **ירדה**, כי $MC(9) = 1.1 < AC(8) = 2$.

הכלל

אם MC < AC, העלות הממוצעת יורדת. אם MC > AC, היא עולה. אם MC = AC, היא לא משתנה. משווים למוצעת **שלפני** היחידה החדשה.

בציונים	בייצור
הציון במבחן החדש	**עלות שולית** MC (Marginal Cost): כמה עלתה היחידה החדשה
הממוצע	**עלות ממוצעת** AC (Average Cost): הויתור הממוצע ליחידה
סך הנקודות	**עלות כוללת** TC (Total Cost): כל הויתור עד עכשיו

נסו לבד: היחידה העשירית

אותו משק מייצר יחידה עשירית, והיא עולה 3 יחידות y. מהי העלות הממוצעת של 10 יחידות? האם היא עלתה או ירדה?

AC(10) _____

ובכיוון: מה קרה לעלות הממוצעת ביחידה העשירית?

התשובה: עלתה. $AC(9) = 1.9 < MC(10) = 3$, ולכן הממוצעת עולה.

מנטרה עלות כוללת: כמה ויתרנו בסך הכול. עלות ממוצעת: הכוללת חלקי הכמות. עלות שולית: כמה עלתה היחידה האחרונה.

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

חיזוק: הכלל המלכודת: השולית עלתה, אז גם הממוצעת עולה?

חוברת, תרגיל 2.2

העלויות השוליות של שש יחידות של מוצר הן 10, 6, 5, 7, 11 ו-15. השלימו עלות כוללת ועלות ממוצעת, וקבעו בכל שורה אם העלות הממוצעת עלתה, ירדה או לא השתנתה.

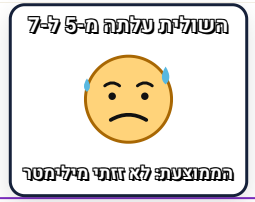
כמות	MC	TC	AC	השולית מול הממוצעת שלפניה	הממוצעת
1	10	10	10 ($\frac{10}{1}$)		
2	6	16	8 ($\frac{16}{2}$)	6 < 10	יורדת
3	5	21	7 ($\frac{21}{3}$)	5 < 8	יורדת
4	7	28	7 ($\frac{28}{4}$)	7 = 7	לא משתנה
5	11	39	7.8 ($\frac{39}{5}$)	11 > 7	עולה
6	15	54	9 ($\frac{54}{6}$)	15 > 7.8	עולה

שורה 3

השולית **ירדה** מ-6 ל-5, והממוצעת ירדה. עד כאן זה נראה כאילו הן זזות יחד.

שורה 4

השולית **עלתה** מ-5 ל-7, אבל הממוצעת **לא זזה**: $\frac{21 + 7}{4} = 7$. השולית 7 שווה לממוצעת 7 שלפניה.



מה קובע את הכיוון קובע **היחס** בין השולית לממוצעת שלפניה, לא הכיוון שבו השולית זזה.

חוברת, שאלה 2.16. העלות הממוצעת של x עלתה כשהמשק הוסיף יחידה אחת. מה בהכרח נכון?

התשובה: העלות השולית של היחידה הנוספת גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניה. זה הכלל: יחידה יקרה מהממוצע מעלה אותו.

מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

חיזוק: הכלל על עקומת תמורה: תרגיל 2.4, סעיף ה

חוברת, תרגיל 2.4, סעיף ה

משק מייצר חיטה (x) ותירס (y), באלפי טונות. עקומת התמורה עוברת דרך A(0, 80), B(20, 70), C(40, 40) ו-D(50, 0), ומחוברת בקווים ישרים. מה קורה לעלות הממוצעת של חיטה כשהמשק עובר מ-B ל-D? הסבירו לפי הכלל.

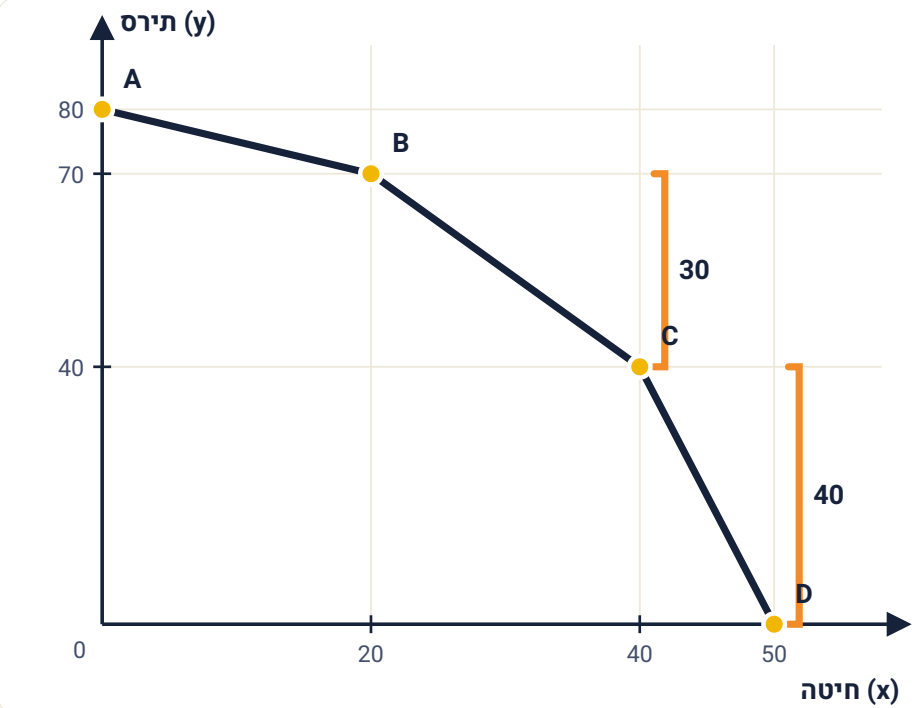
קטע	MC(x), השיפוע	AC(x) לפני הקטע	AC(x) בסוף הקטע	השוואה
AB	$0.5 \quad \frac{80-70}{20}$	אין	$0.5 \quad \frac{10}{20}$	הקטע הראשון
BC	$1.5 \quad \frac{70-40}{20}$	0.5	$1 \quad \frac{40}{40}$	1.5 > 0.5, **עולה**
CD	$4 \quad \frac{40-0}{10}$	1	$1.6 \quad \frac{80}{50}$	4 > 1, **עולה**

תשובה

הממוצעת עולה: 0.5, 1, 1.6. בעקומה **קעורה** כל קטע תלול מקודמו, ולכן השולית בכל קטע גבוהה מהממוצעת שלפניו.

חוברת, שאלה 2.17. עקומת התמורה של משק היא קו ישר. מה קורה לעלות הממוצעת של x ככל שמייצרים יותר x?

התשובה: היא לא משתנה, ושווה לעלות השולית. כל היחידות עולות אותו דבר, השיפוע. לכן הממוצע שלהן שווה לשיפוע ולא משתנה.



מנטרה שולית מתחת לממוצעת: הממוצעת יורדת. שולית מעל הממוצעת: הממוצעת עולה.

מנטרה עלות שולית = שיפוע הקטע של היחידה, בערך מוחלט. בנקודת שבר: x משמאל, y מימין.

מפת השיעור

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

מאיפה באה עקומת התמורה: בונים אותה מנתוני העובדים, בארבעה שלבים.

פתחנו בחיזוק: הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת, דרך תרגילים 2.2, 2.3, 2.4 ושאלות 2.16, 2.17 מהחוברת. בכל עקומה שנבנה היום נשאל מה קורה לעלות הממוצעת.

חזרה לפתיחה

.1

למצוא את נקודות הקצה מטבלת עובדים

לשקף

.2

לחשב לכל עובד עלות שולית בייצור x ובייצור y

לשקף

.3

לדרג את העובדים לפי העלות השולית, ולא לפי הכמות

לשקף

.4

לשרטט את העקומה, עובד אחר עובד

לשקף

.5

לזהות איזה עובד עבר בכל קטע, ולמה השיפועים גדלים

לשקף

.6

לתרגל בשתי דוגמאות נוספות, עם פתרון מלא

לשקף

בונים את העקומה

מאיפה באה עקומת התמורה?

בשיעור הקודם העקומה הייתה נתונה. עכשיו בונים אותה מנתונים על העובדים במשק.

דוגמה קטנה

במשק שתי עובדות. דנה מייצרת ביום 10 לאפות או מנת שווארמה אחת. רות מייצרת 2 לאפות או 2 מנות שווארמה. כרגע שתיהן מייצרות שווארמה.

רוצים להתחיל לאפות לאפות. את מי שולחים קודם?

עצרו ותנו לכיתה להחליט, עם נימוק.

את דנה

דנה מוותרת על שווארמה אחת ומקבלת 10 לאפות: כל לאפה עולה $\frac{1}{10}$ = 0.1 שווארמה. אצל רות כל לאפה עולה $\frac{2}{2}$ = 1 שווארמה. שולחים את מי שמוותרת על הכי מעט.

זה הרעיון של כל השיעור

ייצור יעיל: כשרוצים עוד x, מעבירים אליו קודם את העובד שמפסיד הכי מעט y על כל יחידת x. זו **התמחות**.

ארבעה שלבים לבניית העקומה

1. נקודות קצה: **Xmax** ו-**Ymax**.
2. **עלות שולית של כל עובד** בייצור x ובייצור y.
3. דירוג העובדים לפי העלות השולית בייצור x, מהנמוכה לגבוהה.
4. שרטוט: מתחילים ב-Ymax ומעבירים עובד אחר עובד לייצור x.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שאלה 1 · שלב 1

משק "נעמי": נקודות הקצה

במשק "נעמי" ארבע עובדות. כל אחת יכולה להקדיש את כל זמנה לשוואורמה (y) או ללאפות (x). הטבלה מראה כמה כל אחת מייצרת.

עובדת	שוואורמה y	לאפות x
א	2	4
ב	4	4
ג	3	1
ד	2	8
סה"כ	11 2+4+3+2	17 4+4+1+8

למשל עובדת א: אם תעבוד רק על שוואורמה, תייצר 2 מנות. אם תעבוד רק על לאפות, תייצר 4.

Ymax = 11

כל העובדות מייצרות שוואורמה: 2 + 4 + 3 + 2 = 11. זו הנקודה (0, 11), החיתוך עם ציר y.

Xmax = 17

כל העובדות מייצרות לאפות: 8 + 1 + 4 + 4 = 17. זו הנקודה (17, 0), החיתוך עם ציר x.

ומה קורה בין שתי הנקודות האלה? מי עוברת ללאפות ראשונה?

זה תלוי בעלות השולית של כל עובדת. זה השלב הבא.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

שאלה 1 · שלב 2

עלות שולית של כל עובדת

השלימו את הטבלה אפשר לכתוב שבר, למשל 1/3.

עובדת	שוואר מה y	לאפות x	עלות שולית בייצור x	עלות שולית בייצור y
א	2	4	0.5	2
ב	4	4		
ג	3	1		
ד	2	8		

מתחילים מעובדת אחת: א

עובדת א מייצרת 2 שוואר מה או 4 לאפות. כדי לאפות 4 לאפות היא מוותרת על 2 שוואר מה.

כמה עולה לאפה אחת?

$MC(x) = \frac{2}{4} = 0.5$ שוואר מה ללאפה.

וכמה עולה שוואר מה אחת?

$MC(y) = \frac{4}{2} = 2$ לאפות לשוואר מה. ההופכי של 0.5.

הכלל

$$MC(x) = \frac{y}{x} \qquad MC(y) = \frac{x}{y}$$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים.

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

שאלה 1 · שלב 3 דירוג: מי עוברת ללאפות ראשונה?

מתחילים ב-(0, 11): כולן מייצרות שווארמה. רוצים לאפות לאפות. שולחים קודם את מי שהלאפה עולה לה הכי מעט שווארמה.

עובדת	שווארמה y	לאפות x	MC(x)	סדר שליחה ללאפות
א	2	4	0.5	2
ב	4	4	1	3
ג	3	1	3	4
ד	2	8	0.25	1

1. עובדת ד, MC(x) = 0.25. הזולה ביותר: כל לאפה עולה לה רבע שווארמה.

2. עובדת א, MC(x) = 0.5. הבאה בתור: חצי שווארמה ללאפה.

3. עובדת ב, MC(x) = 1. שווארמה אחת ללאפה.

4. עובדת ג, MC(x) = 3. היקרה ביותר: 3 שווארמה ללאפה. נשלחת אחרונה.

לעובדת ד יש **יתרון יחסי** בייצור לאפות: העלות השולית שלה בייצורן היא הנמוכה ביותר.

ואם היינו מתחילים ב-(17, 0) ורוצים שווארמה, מי עוברת לשווארמה ראשונה?

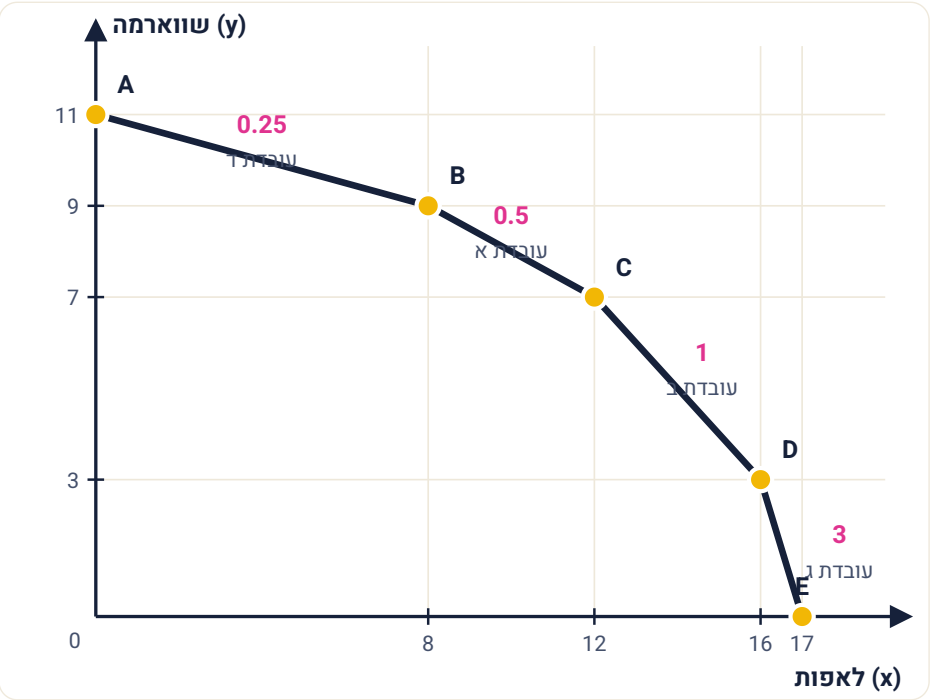
התשובה: ג. $MC(y) = \frac{1}{3}$ **אצל ג, הנמוכה ביותר. זה הסדר ההפוך בדיוק.**

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

שרטוט: עובדת אחר עובדת

שאלה 1 · שלב 4

נקודה	מה קרה	לאפות x	שווארמה y
A	כולן בשווארמה	0	11
B	עוברת ד	8 0 + 8	9 11 − 2
C	עוברת א	12 8 + 4	7 9 − 2
D	עוברת ב	16 12 + 4	3 7 − 4
E	עוברת ג	17 16 + 1	0 3 − 3



השיפועים

כל **קטע** שייך לעובדת אחת, והשיפוע שלו הוא העלות השולית שלה: 0.25, 0.5, 1, 3. הם גדלים, ולכן העקומה **קעורה**.

מי מייצרת מה בנקודה C(12, 7)?

התשובה: ד ו-א בלאפות, ב ו-ג בשווארמה. ד ו-א הועברו ללאפות: 8 + 4 = 12. ב ו-ג נשארו בשווארמה: 3 + 4 = 7.

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

מנטרה **עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.**

תרגילים נוספים

שתי דוגמאות נוספות, עם פתרון מלא

אותן ארבעה שלבים, במשקים אחרים. בכל דוגמה: קודם נסו לבד, ואז הפתרון נפתח לחיצה אחר לחיצה.

דוגמה 1: משק "גולן"

שלושה עובדים, תפוחים או אגסים

לדוגמה

דוגמה 2: משק "שרון"

ארבעה עובדים, והעובד שמייצר הכי הרבה x לא עובר ראשון

לדוגמה

ובחוברת

תרגילים 3.1 עד 3.5 לתרגול, עם פתרון מלא. תרגילים 3.6, 3.7 ושאלות 3.13 עד 3.17 להגשה.

משק "גולן": נקודות קצה, עלות שולית ודירוג

דוגמה 1 · שלבים 1 עד 3

דוגמה 1, פתרון מלא

במשק "גולן" שלושה עובדים. כל עובד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד: תפוחים (x) או אגסים (y). הטבלה מציגה כמה כל עובד מייצר ביום, מכל מוצר. בנו את עקומת התמורה של המשק בארבעה שלבים.

עובד	תפוחים x	אגסים y
א	4	2
ב	3	6
ג	5	5

נסו לבד את שלושת השלבים הראשונים, ורק אז המשיכו.

נקודות קצה, עלות שולית של כל עובד, דירוג.

שלב 1: נקודות הקצה

Ymax = 2 + 6 + 5 = 13: כולם מייצרים אגסים. הנקודה (0, 13).

Xmax = 4 + 3 + 5 = 12: כולם מייצרים תפוחים. הנקודה (12, 0).

שלב 2: עלות שולית של כל עובד

$MC(x) = \frac{y}{x}$: מה שהעובד מוותר עליו מ-y, חלקי מה שהוא מייצר מ-x. $MC(y) = \frac{x}{y}$: ההופכי.

עובד	MC(x)	MC(y)
א	$\frac{2}{4} = 0.5$	$\frac{4}{2} = 2$
ב	$\frac{6}{3} = 2$	$\frac{3}{6} = 0.5$
ג	$\frac{5}{5} = 1$	$\frac{5}{5} = 1$

שלב 3: דירוג

מי שעובר ראשון לייצר x הוא מי שמוותר על הכי מעט y לכל יחידת x. מהזול ליקר: **א (0.5), ג (1), ב (2)**.

מנטרה **עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.**

מנטרה **שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.**

דוגמה 1 · שלב 4

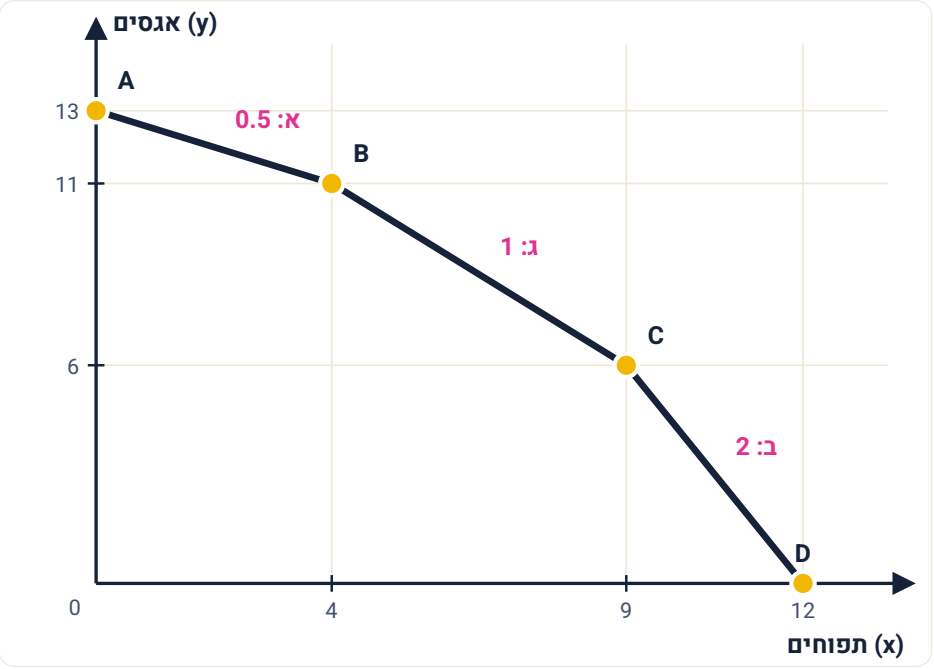
משק "גולן": נקודות השבר והשרטוט

מתחילים ב-(0, Ymax). כל עובד, לפי הסדר, מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו. לחיצה אחר לחיצה, עובד אחר עובד.

נקודה	מה קרה	x	y
A	כולם מייצרים y	0	13
B	עובד א עובר ל-x	4 0 + 4	11 13 − 2
C	עובד ג עובר ל-x	9 4 + 5	6 11 − 5
D	עובד ב עובר ל-x	12 9 + 3	0 6 − 6

מי מייצר מה בנקודה C(9, 6)?

התשובה: א ו-ג תפוחים, ב אגסים. א ו-ג עברו לתפוחים: 9 = 5 + 4. ב נשאר באגסים: 6.



השיפועים

שיפוע כל קטע הוא העלות השולית של העובד שעבר בו: 0.5, 1, 2. הם גדלים משמאל לימין, והעקומה קעורה.



מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

מנטרה עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

משק "שרון": נקודות קצה, עלות שולית ודירוג

דוגמה 2 · שלבים 1 עד 3

דוגמה 2, פתרון מלא

במשק "שרון" ארבעה עובדים. כל עובד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד: תותים (x) או מלפפונים (y). הטבלה מציגה כמה כל עובד מייצר ביום, מכל מוצר. בנו את עקומת התמורה של המשק בארבעה שלבים.

עובד	תותים x	מלפפונים y
א	10	10
ב	8	2
ג	2	4
ד	4	2

נסו לבד את שלושת השלבים הראשונים, ורק אז המשיכו.

נקודות קצה, עלות שולית של כל עובד, דירוג.

שלב 1: נקודות הקצה

Ymax = 10 + 2 + 4 + 2 = 18: כולם מייצרים מלפפונים. הנקודה (0, 18).

Xmax = 10 + 8 + 2 + 4 = 24: כולם מייצרים תותים. הנקודה (24, 0).

שלב 2: עלות שולית של כל עובד

$MC(x) = \frac{y}{x}$: מה שהעובד מוותר עליו מ-y, חלקי מה שהוא מייצר מ-x. $MC(y) = \frac{x}{y}$: ההופכי.

עובד	MC(x)	MC(y)
א	$\frac{10}{10} = 1$	$\frac{10}{10} = 1$
ב	$\frac{2}{8} = 0.25$	$\frac{8}{2} = 4$
ג	$\frac{4}{2} = 2$	$\frac{2}{4} = 0.5$
ד	$\frac{2}{4} = 0.5$	$\frac{4}{2} = 2$

שלב 3: דירוג

מי שעובר ראשון לייצר x הוא מי שמוותר על הכי מעט y לכל יחידת x. מהזול ליקר: **ב (0.25), ד (0.5), א (1), ג (2)**.

שימו לב

עובד א מייצר הכי הרבה תותים (10), ובכל זאת הוא שלישי בסדר. כל תות שלו עולה מלפפון שלם, ואילו תות של ב עולה רק רבע מלפפון. הסדר נקבע לפי העלות השולית, לא לפי הכמות.

מנטרה עלות שולית של עובד: ב-x $\frac{y}{x}$, ב-y $\frac{x}{y}$. הן הופכיות זו לזו.

מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

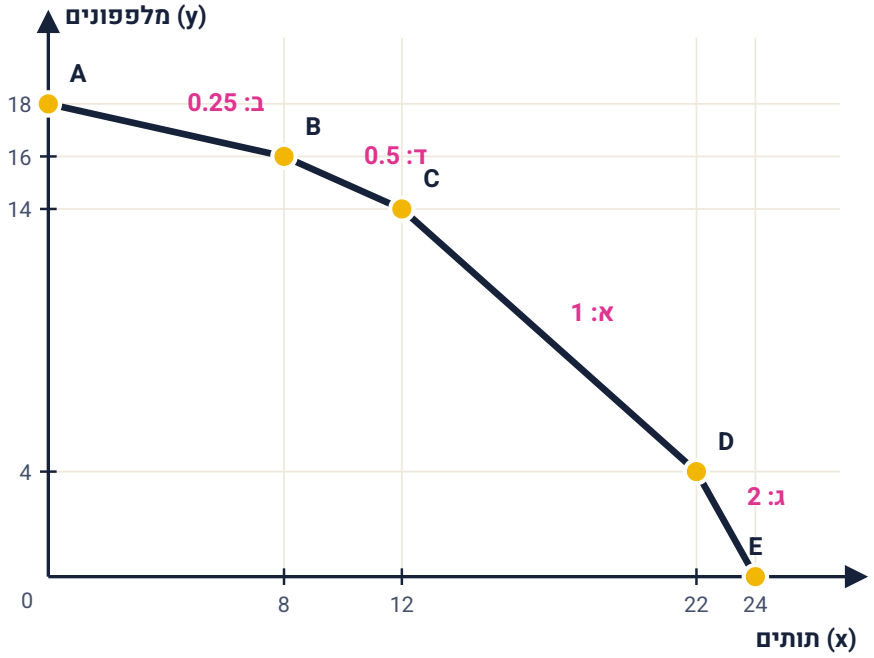
דוגמה 2 · שלב 4 משק ”שרון”: נקודות השבר והשרטוט

מתחילים ב-(0, Ymax). כל עובד, לפי הסדר, מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו. לחיצה אחר לחיצה, עובד אחר עובד.

נקודה	מה קרה	x	y
A	כולם מייצרים y	0	18
B	עובד ב עובר ל-x	8 0 + 8	16 18 − 2
C	עובד ד עובר ל-x	12 8 + 4	14 16 − 2
D	עובד א עובר ל-x	22 12 + 10	4 14 − 10
E	עובד ג עובר ל-x	24 22 + 2	0 4 − 4

איזה עובד עבר בקטע CD?

התשובה: עובד א. הסדר: ב, ד, א, ג. הקטע השלישי, CD, של א: 1 = $\frac{14-4}{22-12}$, העלות השולית שלו.



השיפועים

שיפוע כל קטע הוא העלות השולית של העובד שעבר בו: 0.25, 0.5, 1, 2. הם גדלים משמאל לימין, והעקומה קעורה.



מנטרה שולחים לייצר x קודם את העובד שהעלות השולית שלו בייצור x הכי נמוכה.

מנטרה עקומה ישרה: עלות שולית קבועה. עקומה קעורה: עלות שולית עולה.

סיכום מה עשינו היום: ארבעה שלבים

בונים את עקומת התמורה מנתוני העובדים. שלב אחד בכל לחיצה.

1. נקודות הקצה

$$Xmax = \Sigma x \quad Ymax = \Sigma y$$

כל העובדים מייצרים y, או כולם מייצרים x.

2. עלות שולית של עובד

$$MC(x) = \frac{y}{x} \quad MC(y) = \frac{x}{y}$$

מה שמוותרים עליו, חלקי מה שמקבלים. הן הופכיות.

3. דירוג

MC(x) מהנמוכה לגבוהה

מי שמוותר על הכי מעט y לכל יחידת x עובר ראשון. לא לפי הכמות.

4. נקודות ושרטוט

$$(0, Ymax) \rightarrow \ldots \rightarrow (Xmax, 0)$$

כל עובד, לפי הסדר, מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו.

שיפוע הקטע

$$MC(x) = \frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$$

של העובד שעבר בקטע. השיפועים גדלים, והעקומה קעורה.

חיזוק מתחילת השיעור

$$MC < AC \quad MC > AC$$

שולית מתחת לממוצעת מורידה אותה, ומעליה מעלה אותה.

בשיעור הבא: יתרון יחסי ויתרון מוחלט, משק "חלם", ועלויות על עקומה שנבנתה, כולל משמאל ומימין לנקודה.

חידון

חידון: שאלות מהחוברת

שאלה	נוסח	התשובה	למה
3.8	עובד מייצר ביום 12 יחידות x או 4 יחידות y. מהי העלות השולית שלו בייצור x?	**ב.** ≈ 0.33	$MC(x) = \frac{4}{12} \approx 0.33$: כל יחידת x עולה שליש יחידת y.
3.10	במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 4 יחידות x או 8 יחידות y. עובד ב מייצר 3 יחידות x או יחידה אחת של y. עובד ג מייצר 2 יחידות x או 2 יחידות y. כל עובד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד. מהו Ymax של המשק?	**ג.** 11	כל העובדים מייצרים y: $2 + 1 + 8 = 11$.
3.11	במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 4 יחידות x או 8 יחידות y. עובד ב מייצר 3 יחידות x או יחידה אחת של y. עובד ג מייצר 2 יחידות x או 2 יחידות y. כל עובד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד. המשק מייצר רק y, ורוצה להתחיל לייצר x. איזה עובד יעבור ראשון לייצר x?	**א.** עובד ב	עלויות שוליות של x: א $= \frac{8}{4} = 2$, ב $\approx 0.33 = \frac{1}{3}$, ג $= \frac{2}{2} = 1$. לב העלות הנמוכה ביותר.
3.12	עקומת תמורה נבנתה מנתוני עובדים, כשהעובדים עברו לייצר x לפי העלות השולית שלהם, מהנמוכה לגבוהה. איזו טענה נכונה?	**ה.** שיפוע כל קטע שווה לעלות השולית של העובד שעבר בו, והשיפועים גדלים משמאל לימין	כל עובד מוסיף את ה-x שלו ומוריד את ה-y שלו, ולכן שיפוע הקטע שלו הוא $\frac{y}{x}$. העובדים הזולים עוברים קודם.

שיעורי הבית

החוברת: תרגול והגשה

להגשה עד 17.11.2026

להגשה: תרגילים 3.6 ו-3.7 ושאלות 3.13 עד 3.17 מהחוברת, עד מועד המפגש הבא: 17.11.2026. **ההגשה במודל בלבד, ורק בחלק העליון שלו, תחת הכותרת "שי צבאן".** הגשה במקום אחר במודל תגיע רק למר שלומי כץ, ולא אליי. מי שהגיש את תרגילי שיעור 2 במקום הלא נכון, מוזמן להגיש אותם עכשיו במקום הנכון. זה בסדר, למרות האיחור הקל. בחוברת יש פתרון מלא ומפורט לכל התרגילים, גם לתרגילי ההגשה.

תרגיל	נושא	שקפים
3.1	נקודות הקצה ועלות שולית של כל עובד	שקף 11, 12
3.2	דירוג: מי עובר ראשון לייצר x?	שקף 13, 18
3.3	בניית העקומה בארבעה שלבים	שקף 11, 12, 13, 14, 16, 17
3.4	בניית העקומה: ארבעה עובדים	שקף 14, 18, 19
3.5	קריאת העקומה שנבנתה	שקף 14, 17
3.6 (להגשה)	בניית עקומה משלושה עובדים	שקף 11, 12, 13, 14, 16, 17
3.7 (להגשה)	תרגיל מסכם: ארבעה עובדים	שקף 14, 18, 19

שאלה	סוג	שקפים
3.8	בכיתה (חידון)	שקף 12
3.9	לבית	שקף 12
3.10	בכיתה (חידון)	שקף 11
3.11	בכיתה (חידון)	שקף 13
3.12	בכיתה (חידון)	שקף 14, 17
3.13	להגשה	שקף 11
3.14	להגשה	שקף 12
3.15	להגשה	שקף 13, 18
3.16	להגשה	שקף 14, 19
3.17	להגשה	שקף 14, 19

נספח: מילון מושגים

הקשר בין שולית לממוצעת
יחידה שעלותה מתחת לממוצע מורידה את הממוצע. יחידה שעלותה מעל הממוצע מעלה אותו. כשהן שוות, הממוצע לא משתנה.

התמחות
שולחים לייצר כל מוצר קודם את מי שמפסיד הכי מעט מהמוצר האחר. לכן העלות השולית עולה ככל שמייצרים יותר, והעקומה קעורה.

יעילות
צירוף יעיל: אי אפשר לייצר יותר ממוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. צירוף יעיל נמצא על העקומה.

יתרון יחסי
לעובד יש יתרון יחסי בייצור מוצר אם העלות השולית שלו בייצורו היא הנמוכה ביותר. הוא נשלח ראשון לייצר את המוצר.

יתרון מוחלט
לעובד יש יתרון מוחלט בייצור מוצר אם הוא מייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר. יתרון מוחלט אינו קובע מי נשלח ראשון.

נקודת שבר
נקודה שבה שני קטעים נפגשים והשיפוע משתנה. ביחידה שנמצאת בדיוק בנקודת שבר: x לפי הקטע משמאל, y לפי הקטע מימין.

עלות כוללת
כל הויתור על המוצר האחר בנקודה. TC(x) = Ymax − Y, ו-TC(y) = Xmax − X. לדוגמה: Ymax = 30, Y = 25, ולכן TC(x) = 5.

עלות ממוצעת
הויתור הממוצע על כל יחידה: העלות הכוללת חלקי הכמות. לדוגמה: 5 טון ויתור על 2 טון, ולכן AC(x) = 2.5. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

עלות שולית
הויתור על היחידה האחרונה בלבד: השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות. לדוגמה: עלות כוללת עלתה מ-2 ל-5 כשהכמות עלתה ב-1, ולכן MC = 3.

עלות שולית של עובד
כמה מהמוצר האחר העובד מפסיד על כל יחידה שהוא מייצר. עובד שמייצר 2 שוואר‌מה או 4 לאפות: כל לאפה עולה 0.5 = 4 / 2 שוואר‌מה.

עלות שולית של y
ההופכי של השיפוע: MC(y) = ΔX / ΔY. נמדדת ביחידות של x. שיפוע 2 פירושו MC(y) = 0.5.

עקומה קעורה
עקומה שבה השיפוע בערך מוחלט גדל משמאל לימין. העלות השולית של x עולה. לדוגמה, שיפועים 0.25, 0.5, 1, 3.

עקומת התמורה
הגרף של כל צירופי הייצור היעילים במשק שמייצר שני מוצרים. מעליה אי אפשר לייצר, עליה מייצרים ביעילות, ומתחתיה מבזבזים.

צירוף ייצור
זוג כמויות (x, y): כמה מוצר x וכמה מוצר y מייצרים יחד. כל נקודה בגרף היא צירוף.

קטע
חלק ישר של העקומה בין שתי נקודות סמוכות. השיפוע בכל קטע קבוע. בעקומה שנבנתה מעובדים, כל קטע שייך לעובד אחד.

שיפוע
כמה y יורד על כל יחידת x בקטע ישר. בעקומת תמורה עובדים בערך מוחלט. לדוגמה, ירידה של 20 ב-y לאורך 10 ב-x: שיפוע 2.

Xmax
הכמות המרבית של x, כשלא מייצרים y בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת x. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x.

Ymax
הכמות המרבית של y, כשלא מייצרים x בכלל. בטבלת עובדים: סכום עמודת y. זו נקודת החיתוך של העקומה עם ציר y.

Δ (דלתא)
שינוי בכמות. ΔX הוא השינוי ב-x. לדוגמה, מעבר מ-x = 2 ל-x = 3 הוא ΔX = 1.